

WPF 机器视觉与 AI 协同编程实战任务书

实战目标：

利用 WPF 技术栈结合外部硬件（笔记本与手机摄像头）与云端 API，开发一套完整的跨设备视觉安防监控系统，并掌握利用 Claude Code 作为“代码向导”和“文档生成器”的现代开发范式。

任务一：算法封装与参数控制界面（UI 界面与函数算法）

核心 WPF 概念： XAML 布局控制（Grid/StackPanel）、事件驱动与数据验证。

任务内容：

搭建系统的基础控制台。设计一个 UI 界面，允许用户输入视觉报警系统的阈值参数（如灵敏度、报警触发延迟等），并在后台编写一个“阈值判定函数算法”，实时验证用户输入的合理性并在界面给出文字反馈。

- **Claude Code 协作提示词（Prompt）：**“我正在学习 WPF。请帮我编写一个包含 TextBox 和 Button 的参数设置界面。当用户输入参数后，后台需要一个验证函数算法来判断参数是否在 0-100 的合理区间。请输出完整的 XAML 和 C# 后台代码，并在代码中必须逐行解释每一句代码的含义，特别是界面元素是如何与后台事件绑定的。”

任务二：报警数据可视化（曲线显示）

核心 WPF 概念： Canvas 绘图、PathGeometry、数据绑定（DataBinding）基础。

任务内容：

在任务一的界面下方增加一个图表区域。模拟生成一组随时间变化的“运动位移数据”，利用 WPF 的绘图系统将这组数据映射为屏幕坐标系，并绘制成一条平滑的动态折线图。

- **Claude Code 协作提示词（Prompt）：**“我需要在 WPF 的 Canvas 上绘制一条数学曲线来显示数据走势。我有一个包含 50 个 Y 值的 double 数组。请帮我编写一个坐标映射算法，将这些数值转换为 Canvas 上的 Polyline 点集合。请务必逐行解释坐标系换算的数学推导过程，以及 WPF 中如何在 C# 里动态生成图形并添加到界面上。”

任务三：硬件桥接与视频流预览（本地相机调用）

核心 WPF 概念： 多线程 UI 更新（Dispatcher）、非托管资源释放（IDisposable）、图像控件（Image / WriteableBitmap）。

任务内容：

引入 OpenCVSharp 或 AForge.NET 库，调用笔记本内置摄像头。将实时捕获的视频流画面渲染到 WPF 界面的 Image 控件中，要求画面流畅不卡顿，且关闭窗口时摄像头能正确释放。

- **Claude Code 协作提示词 (Prompt)：**“我正在 WPF 中使用 OpenCVSharp 调用本地笔记本摄像头。请帮我写一个在后台线程循环抓取视频帧，并将其转换为 BitmapSource 显示在 WPF Image 控件上的完整逻辑。**请逐行解释多线程下使用 Dispatcher.Invoke 更新 UI 的原因，并逐行解释如何正确释放相机内存和句柄，防止内存泄漏。**”

任务四：实时监控核心引擎（帧差法的图像报警系统）

核心 WPF 概念： unsafe 内存指针操作、高频界面重绘。

任务内容：

在任务三的视频流基础上，加入帧差法检测算法。实时对比前后两帧图像的灰度差异，当画面中出现运动物体且差异面积超过阈值时，在视频画面上方叠加绘制红色警告框，并触发界面文字变红报警。

- **Claude Code 协作提示词 (Prompt)：**“请帮我在 C# 中编写一个高性能的帧差检测算法。需要比较两张 Bitmap 图像的像素差异。为了保证 WPF 的帧率，**请使用 unsafe 代码块和 byte* 指针遍历像素内存，严禁使用 GetPixel。请逐行解释指针是如何计算内存偏移量的，以及算法判定画面中存在大面积运动的逻辑。**”

任务五：云端智能接入（调用外部人脸识别 API）

核心 WPF 概念： 异步编程 (async/await)、网络请求 (HttpClient)、JSON 序列化。

任务内容：

当任务四的报警系统被触发时，自动截取当前视频帧并转换为 Base64 编码，通过 HTTP POST 请求发送给外部人脸识别服务（如百度云 AI 或自行搭建的局域网 API）。解析返回的 JSON 数据，将识别到的人名显示在界面上。

- **Claude Code 协作提示词 (Prompt)：**“我需要截取当前 WPF 画面中的图像，并封装成一个异步的 HTTP POST 请求发送给第三方人脸识别 API。**请帮我写出这部分网络请求的 async/await 代码，并逐行解释如何解析返回的 JSON 字符串，以及如何将解析到的人名安全地显示回 WPF 的 UI 界面上。**”

任务六：跨设备协同与一键答辩输出（手机摄像头接入与自动生成 PPT）

核心 WPF 概念： 网络流媒体读取、项目架构梳理。

任务内容：

要求学生在手机上安装“IP 摄像头”类 App，并在局域网内广播视频流。WPF 端修改代码，通过读取手机摄像头的 HTTP MJPEG 网络流来替换本地摄像头，实现跨设备人脸识别。最后，利用 Claude Code 提取项目亮点，自动编写脚本生成答辩 PPT。

- **Claude Code 协作提示词 (Prompt)：** **第一步（跨设备代码）：**
“请帮我编写一段在 C# 中读取手机 IP 摄像头 HTTP MJPEG 视频流的代码，并将其持续

解析为 Bitmap 帧供 WPF 使用。请逐行解释网络流拆包的原理。”

第二步（PPT 自动生成 - 验收阶段）：

claude -p “请全局扫描我当前的 WPF 项目代码。提取出我们使用的核心技术（WPF 布局、帧差法指针优化、API 异步调用、网络流读取）。然后，请帮我编写一个完整的 Python 脚本（使用 python-pptx 库），该脚本运行后会自动生成一份包含 6 页的答辩总结 PPT。PPT 内容需要包含项目背景、系统架构、核心技术亮点展示和总结。请直接生成 Python 代码并指导我如何运行它。”

交付与验收要求：

1. 提交完整的 Visual Studio 工程源码，能够在装有 .NET 环境的机器上顺利编译运行。
2. 通过执行 Claude Code 生成的 Python 脚本，自动输出名为 机器视觉结课答辩.pptx 的文件。
3. 答辩时，学生需能对照屏幕，复述出 Claude Code 在“逐行解释”时提供的核心技术原理（如为什么用 Dispatcher，为什么用指针），严禁出现“代码能跑但不知其意”的情况。